BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. TÊN ĐỀ TÀI **XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI** **(Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events)**	**2. MÃ SỐ ĐỀ TÀI** **THS2026-68**

Lĩnh vực ưu tiên (đánh dấu X)	
	1. Khoa học cơ bản
	2. Công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển bền vững
	3. Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu
X	4. Công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	5. Khoa học giáo dục, luật và xã hội nhân văn
	6. Phát triển kinh tế, thị trường và nông thôn
	7. Công nghệ sinh học và thực phẩm
	Không thuộc 7 Lĩnh vực ưu tiên
3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Khoa học Tự nhiên
X	Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	Khoa học Y, dược
	Khoa học Nông nghiệp
	Khoa học Xã hội
	Khoa học Nhân văn
4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Cơ bản
X	Ứng dụng
	Triển khai

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN **06 tháng**

Từ tháng 05 năm 2026 đến tháng 10 năm 2026

6. ĐƠN VỊ CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Tên đơn vị: Trường Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông (CNTT & TT)

Điện thoại: +84 0292 3831301

E-mail: webmaster@cit.ctu.edu.vn

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Hữu Hòa

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh MSSV: B2303861

Ngày tháng năm sinh: 06/10/2005 Lớp: DI2396F1

Điện thoại di động: 0376932994 Khóa: 49

E-mail: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

STT	Họ và tên	MSSV, Lớp, Khóa	Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao	Chữ ký
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 - DI2396F1 - Khóa 49	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn. Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản. Xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.	
2	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 - DI2396F1 - Khóa 49	Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản. Thiết kế và xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ. Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	
3	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 - DI2396F1 - Khóa 49	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.	

			Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp. Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối. Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	
4	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 - DI2396F2 - Khóa 49	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn. Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động. Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp	
5	Cao Tường Hưng	B2303873 - DI2396F1 - Khóa 49	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động. Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.	
Cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài				
Họ và tên, MSVC		Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Nhiệm vụ	Chữ ký
TS. Nguyễn Thanh Khoa MSCB: 2995		Đơn vị công tác: Trường Công nghệ thông tin và truyền thông. Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý hình ảnh, Thị giác máy tính, Mạng phức hợp, Trí tuệ nhân tạo.	Hướng dẫn nội dung khoa học và Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài	
9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH				

Tên đơn vị trong và ngoài nước	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên người đại diện đơn vị
Không	Không	Không

10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Trong nước

Hiện nay tại Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống thiên tai đang rất được quan tâm [1].

Điển hình là nghiên cứu phương pháp ước lượng độ sâu mực nước lũ dựa trên hình ảnh mạng xã hội bằng kỹ thuật ước lượng tư thế người [2]. Hệ thống phân tích tỷ lệ bị che khuất của các khớp xương cơ thể để tính toán mực nước thực tế mà không cần trạm quan trắc vật lý. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này đạt độ chính xác khả quan, mở ra hướng đi mới trong việc tận dụng dữ liệu cộng đồng để giám sát ngập lụt tại các khu vực đô thị bị chia cắt.

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron sâu kết hợp với các thuật toán tối ưu hóa toán học để xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt, điển hình tại khu vực miền Trung [3]. Mô hình tích hợp dữ liệu đa nguồn gồm địa hình, thủy văn và lượng mưa lịch sử vào hệ thống thông tin địa lý. Kết quả nghiên cứu cung cấp các bản đồ cảnh báo với độ phân giải cao, hỗ trợ đắc lực cho công tác quy hoạch và sơ tán dân cư trước khi bão đổ bộ.

Tuy nhiên, hạn chế chung của các hệ thống hiện tại là thường hoạt động theo mô hình tập trung, dẫn đến phụ thuộc lớn vào băng thông mạng mà các ứng dụng hiện nay yêu cầu kết nối Internet ổn định - điều này trở thành điểm yếu chí mạng khi hạ tầng viễn thông bị gián đoạn trong bão lũ.

10.2. Ngoài nước

Trên thế giới, xu hướng sử dụng dữ liệu đa phương thức từ mạng xã hội cho ứng phó thiên tai đã có nhiều bước tiến.

Các bộ dữ liệu đa phương thức như AlleyFloodNet [4] và CrisisMMD [5] đã tạo nền tảng quan trọng cho việc huấn luyện AI nhận diện mức độ thiệt hại. Nghiên cứu áp dụng kiến trúc học sâu đa phương thức để phân loại thông tin từ mạng xã hội trong thiên tai. Bằng cách kết hợp đặc trưng hình ảnh được trích xuất và văn bản thông qua CNN [6], mô hình đạt độ chính xác cao hơn đáng kể so với việc chỉ xử lý đơn phương thức. Kết quả khẳng định vai trò thiết yếu của việc hợp nhất dữ liệu đa nguồn trong việc đánh giá mức độ nghiêm trọng và nhu cầu cứu trợ thực tế.

Bên cạnh đó, xu hướng nghiên cứu gần đây chuyển dịch mạnh sang điện toán biên nhằm khắc phục nhược điểm phụ thuộc đường truyền của mô hình đám mây truyền thống. Các nghiên cứu tập trung tối ưu hóa các mạng nơ-ron tích chập nhẹ như EmergencyNet để triển khai trực tiếp trên Drone hoặc thiết bị IoT [7][8]. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống giảm thiểu độ trễ truyền tải xuống mức mili-giây, khắc phục nhược điểm phụ thuộc vào đường truyền của mô hình điện toán đám mây truyền thống.

Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu trên dừng lại ở bài toán phân loại hoặc phát hiện đối tượng riêng lẻ. Hiện vẫn còn thiếu các hệ thống tích hợp trọn vẹn từ khâu xử lý tại biên, gom nhóm sự kiện trùng lặp đến việc tính toán điểm ưu tiên cứu hộ cụ thể dựa trên ngữ cảnh như mực nước, đối tượng yếu thế,... để hỗ trợ đưa ra quyết định điều phối nguồn lực.

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu

a) Của chủ nhiệm đề tài: Không

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu: Không

Tài liệu tham khảo

[1] Đinh Nhật Quang, Tạ Quang Chiểu, và Trịnh Trần Tiểu Long (2023). "Tổng quan ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo lũ". *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi*, số 79, tr. 89-101. Ngày truy cập: 17/12/2025

[2] Khanh-An C. Quan, Vinh-Tiep Nguyen, Tan-Cong Nguyen, Tam V. Nguyen, Minh-Triet Tran, "Flood Level Prediction via Human Pose Estimation from Social Media Images", Proc. ICMR '20, tr. 296–300, tháng 6, 2020. Ngày truy cập: 17/12/2025.

[3] H. D. Nguyen, Q. H. Nguyen, Q. V. V. Du, T. H. T. Nguyen, T. G. Nguyen, và Q. T. Bui, "A novel combination of deep neural network and Manta ray foraging optimization for flood susceptibility mapping in Quang Ngai province, Vietnam", Geocarto Int., vol. 37, số 25, tr. 7531-7555, 2022. Ngày truy cập: 17/12/2025.

[4] O. Lee and H. Joo, "AlleyFloodNet: A Ground-Level Image Dataset for Rapid Flood Detection in Economically and Flood-Vulnerable Areas," Electronics, vol. 14, no. 10, 2025.

[5] Alam, F., Ofli, F., & Imran, M. (2018). "CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from Natural Disasters". *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*.

[6] F. Ofli, F. Alam, và M. Imran, "Analysis of Social Media Data using Multimodal Deep Learning for Disaster Response", *Proc. ISCRAM*, Blacksburg, VA, USA, tháng 4, 2020.

[7] Y. Duan, W. Zhang, P. Huang, G. He, và H. Guo, "A New Lightweight Convolutional Neural Network for Multi-Scale Land Surface Water Extraction from GaoFen-1D Satellite Images", *Remote Sens.*, vol. 13, số 22, tr. 4576, tháng 11, 2021.

[8] C. Kyrkou, và T. Theocharides, "EmergencyNet: Efficient Aerial Image Classification for Drone-Based Emergency Monitoring Using Atrous Convolutional Feature Fusion", *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 13, tr. 1687-1699, tháng 3, 2020.

11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ nói riêng và thiên tai nói chung. Trung bình mỗi năm, nước ta hứng chịu khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển khu vực miền Trung và miền Bắc, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện nay, đã có một số nghiên cứu và ứng dụng hỗ trợ cảnh báo, cứu hộ thiên tai. Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu hoạt động theo mô hình tập trung, phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền internet ổn định để gửi dữ liệu thô hình ảnh, video về máy chủ xử lý.

Thực tế cho thấy, khi bão lũ xảy ra, hạ tầng viễn thông thường bị gián đoạn hoặc quá tải. Người dân gửi thông tin cầu cứu qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin dưới nhiều hình thức khác nhau, dẫn đến dữ liệu rời rạc, trùng lặp và khó kiểm chứng. Các hệ thống xử lý tập trung hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận và phân tích lượng lớn thông tin này trong thời gian ngắn.

Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu một hệ thống có khả năng phân tích sơ bộ mức độ khẩn cấp ngay tại thiết bị người dùng, đồng thời chỉ truyền đi các thông tin cần thiết dưới dạng dữ liệu gọn nhẹ, là hết sức cần thiết. Cách tiếp cận này giúp giảm tải cho hạ tầng mạng, đảm bảo thông tin cứu hộ vẫn được gửi đi ngay cả khi kết nối Internet không ổn định.

Đề tài đề xuất một hệ thống ứng dụng AI nhẹ, có thể triển khai trực tiếp trên thiết bị di động nhằm hỗ trợ phân loại thông tin cứu hộ trong điều kiện mạng yếu và đề xuất giải pháp gom nhóm các sự kiện cứu hộ trùng lặp nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng ưu tiên nguồn lực một cách hiệu quả, để điều phối nguồn lực chính xác, giảm thiểu thiệt hại về người.

Với những cơ sở trên, đề tài sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

- Xây dựng bộ dữ liệu mẫu về sự kiện cứu hộ thiên tai.
- Phát triển mô hình AI nhẹ để phân loại và trích xuất thông tin trên thiết bị biên.
- Xây dựng giải pháp phân cụm sự kiện theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định.

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

12.1 Mục tiêu chung

Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên di động nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn hoạt động hiệu quả trong điều kiện mạng không ổn định, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong các tình huống thiên tai do bão, lũ gây ra để giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các tình huống thiên tai khẩn cấp.

12.2 Mục tiêu chi tiết

- Nâng cao khả năng nhận diện và phân tích các tình huống cứu hộ từ thông tin đa phương thức như văn bản, hình ảnh.
- Duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống trong điều kiện mạng yếu hoặc gián đoạn thông qua các kỹ thuật xử lý tại biên và truyền dữ liệu tối giản.
- Đánh giá mức độ khẩn cấp của từng tình huống cứu hộ và gom nhóm các tình huống cứu hộ nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong các tình huống khẩn cấp, góp phần nâng cao hiệu quả điều phối nguồn lực cứu hộ.

13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

Dữ liệu hình ảnh ngập lụt và văn bản tin nhắn cứu hộ tiếng Việt.

Các mô hình Deep Learning nhận diện hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt.

Kỹ thuật Edge AI tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.

Thuật toán phân cụm dữ liệu không gian.

13.2. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu: Tập trung vào nhận diện mức độ ngập, thiệt hại nhà cửa qua hình ảnh và phân loại nội dung tin nhắn khẩn cấp bằng tiếng Việt. Nghiên cứu kỹ thuật nén mô hình để triển khai trên thiết bị di động và thuật toán phân cụm không gian - ngữ nghĩa để xử lý dữ liệu, gom nhóm các sự kiện trùng lặp theo không gian và thời gian để hiển thị trên bản đồ số. Nghiên cứu không đi sâu vào dự báo khí tượng - thủy văn.

Thời gian: Thực hiện trong 06 tháng (05/2026 - 10/2026).

Không gian: Ứng dụng di động và Web

Dữ liệu: Sử dụng dữ liệu thu thập từ các đợt bão lũ tại Việt Nam kết hợp với các bộ dữ liệu mở quốc tế như AlleyFloodNet, CrisisMMD sau khi được tinh chỉnh và điều chỉnh nhãn cho phù hợp với bối cảnh nhà ở, địa hình Việt Nam. Sử dụng bộ dữ liệu UIT-VSMEC và các tin nhắn cứu trợ mẫu trên Zalo, Facebook,... trong các đợt thiên tai gần đây.

Lý giải sự chọn mẫu:

AlleyFloodNet và CrisisMMD là các bộ dữ liệu chuẩn quốc tế có chất lượng nhãn cao, giúp mô hình học được các đặc trưng cốt lõi của vùng ngập và thiệt hại. Việc kết hợp dữ liệu quốc tế giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt dữ liệu gán nhãn, sau đó tinh chỉnh Fine-tuning với dữ liệu địa phương để phù hợp với bối cảnh nhà ở và địa hình tại Việt Nam.

UIT-VSMEC là bộ dữ liệu uy tín về phân tích cảm xúc tiếng Việt trên mạng xã hội, là nền tảng tốt nhất hiện nay để huấn luyện mô hình hiểu được sắc thái ngôn ngữ khẩn cấp như "cứu với", "ngập lụt nóc",... của người dân Việt Nam, điều mà các mô hình dịch tự động không thể hiện chính xác.

Trong bối cảnh bão lũ, hạ tầng viễn thông thường bị gián đoạn hoặc quá tải. Việc chọn mẫu nghiên cứu tập trung vào mô hình nhẹ chạy trực tiếp trên điện thoại là giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo thông tin vẫn được gửi đi dưới dạng text/metadata vài KB ngay cả khi không thể gửi ảnh/video dung lượng lớn về máy chủ.

14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

Lý thuyết được xây dựng dựa trên những thách thức khoa học đang còn nan giải về việc xử lý dữ liệu đa phương thức trong điều kiện hạ tầng mạng bị cô lập hoặc gián đoạn do bão lũ. Đề tài ra đời nhằm nghiên cứu và khảo nghiệm giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại biên - một xu hướng công nghệ mới giúp đưa khả năng xử lý thông minh xuống trực tiếp thiết bị đầu cuối.

Thực trạng cho thấy tuy đã có nhiều giải pháp và hệ thống cảnh báo thiên tai giúp giảm thiểu thiệt hại, nhưng đa phần các hệ thống này đều hoạt động theo mô hình tập trung, đòi hỏi đường truyền Internet ổn định để gửi dữ liệu về máy chủ xử lý. Trong khi đó, tại vùng tâm bão, việc mất kết nối xảy ra thường xuyên khiến các công nghệ này bị vô hiệu hóa, dẫn đến đại đa số công tác xác minh thông tin cứu hộ hiện nay vẫn phải thực hiện thủ công và chịu nhiều độ trễ.

Nhằm giải quyết thực trạng đó, đề tài hướng tới việc sử dụng kỹ thuật xử lý ngay tại thiết bị kết hợp với các thuật toán phân cụm sự kiện. Hướng tiếp cận này giúp hệ thống có thể hoạt động hiệu quả với mức tài nguyên phần cứng hạn chế, đảm bảo phân tích chính xác và gửi đi các cảnh báo kịp thời ngay cả trong điều kiện mạng yếu.

14.2. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập và xử lý dữ liệu: Đề tài sử dụng phương pháp học máy, học sâu và trí tuệ nhân tạo tại biên để xử lý và phân tích dữ liệu đa phương thức, bao gồm văn bản và hình ảnh. Thu thập các bộ dữ liệu hình ảnh ngập lụt, thiệt hại chuẩn hóa từ các nguồn dữ liệu mở quốc tế như AlleyFloodNet, CrisisMMD kết hợp với dữ liệu văn bản tiếng Việt UIT-VSMEC. Ngoài ra, trong phạm vi cho phép, đề tài dự kiến khai thác dữ liệu thực tế từ các nền tảng mạng xã hội trong các đợt thiên tai gần đây tại Việt Nam để bổ sung cho tập dữ liệu nghiên cứu. Sau đó, thực hiện gán nhãn, chuẩn hóa dữ liệu đa phương thức và áp dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu để làm phong phú tập mẫu huấn luyện.

Phân tích yêu cầu: Xác định các yêu cầu phi chức năng như độ trễ thấp, tiết kiệm pin và chức năng như nhận diện mức độ ngập, phân loại tin nhắn khẩn cấp thông qua việc phân tích đặc thù của hạ tầng mạng trong bão lũ. Thiết kế hệ thống: Xây dựng tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống lai, bao gồm: Sơ đồ luồng dữ liệu giữa Mobile và Server; thiết kế cơ sở dữ liệu không gian; thiết kế kiến trúc các mô hình AI.

Machine Learning và Tối ưu hóa: Sử dụng phương pháp so sánh thực nghiệm để chọn lựa model cơ sở.

- Áp dụng kỹ thuật Transfer Learning để huấn luyện các mô hình nhẹ như MobileNetV3 cho ảnh, DistilBERT cho văn bản.
- Sử dụng kỹ thuật Model Quantization để nén mô hình, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà trên thiết bị di động.

Phát triển phần mềm:

- Mobile App: Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Flutter, tích hợp nhân xử lý AI để chạy suy luận offline.
- Backend: Phát triển Server sử dụng Python để xử lý các thuật toán phân cụm không gian – thời gian và hiển thị dữ liệu lên bản đồ số.

Kiểm thử: Đánh giá độ chính xác của mô hình thông qua các chỉ số định lượng trên tập dữ liệu kiểm chứng phục vụ mục đích nghiên cứu.

Thực nghiệm hệ thống: Triển khai thử nghiệm ứng dụng bằng cách cho nhóm nghiên cứu và một nhóm sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng trên các thiết bị di động thực tế. Người tham gia gửi các yêu cầu cầu cứu dựa trên kịch bản lũ lụt giả lập, kèm theo hình ảnh minh họa, vị trí và nội dung mô tả. Thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện mạng yếu (2G/3G) nhằm đo đạc độ trễ xử lý và khả năng đồng bộ dữ liệu của hệ thống.

Đánh giá: Phân tích kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất thông qua các tiêu chí đánh giá như thời gian xử lý, độ chính xác phân tích và khả năng hỗ trợ tiếp nhận thông tin cứu hộ.

15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1. Nội dung nghiên cứu

Từ mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống hỗ trợ cứu hộ thiên tai hoạt động hiệu quả trong điều kiện mạng yếu, nội dung nghiên cứu bao gồm:

- Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.
- Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản.
- Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.
- Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp.
- Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.
- Xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.
- Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.

15.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Chức danh, người thực hiện

1.	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn.	Bộ dữ liệu đã chuẩn hóa.	4/5/2026 - 29/5/2026	Thành viên chính Lê Thị Ngọc Ảnh Thành viên Nguyễn Như Quỳnh
2.	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.	Tài liệu thiết kế hệ thống. Sơ đồ thiết kế CSDL.	1/6/2026 - 12/6/2026	Thành viên chính Nguyễn Thanh Trọng Thành viên Cao Tường Hưng
3.	Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản.	Các file mô hình	15/6/2026 - 10/7/2026	Thành viên chính Lê Thị Ngọc Ảnh Thành viên Nguyễn Như Quỳnh
4.	Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.	Mô hình AI bản nhẹ	13/7/2026 - 7/8/2026	Thành viên chính Ngô Hưng Thịnh Thành viên Cao Tường Hưng
5.	Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lý.	Mã nguồn thuật toán	10/8/2026 - 4/9/2026	Thành viên chính Nguyễn Thanh Trọng Thành viên Ngô Hưng Thịnh
6.	Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.	Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai	7/9/2026 - 18/9/2026	Thành viên chính Cao Tường Hưng Thành viên Nguyễn Thanh Trọng
7.	Xây dựng hệ thống Backend và dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.	Website quản lý thông tin cứu hộ	21/9/2026 - 2/10/2026	Thành viên chính Nguyễn Như Quỳnh

				Thành viên Lê Thị Ngọc Ảnh
8.	Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	Bảng kết quả thực nghiệm độ trễ, độ chính xác.	5/10/2026- 30/10/2026	Thành viên chính Nguyễn Như Quỳnh Thành viên Nguyễn Thanh Trọng

16. SẢN PHẨM

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu chất lượng sản phẩm *(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)*
I	Xuất bản phẩm (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...): Không		
II	Sản phẩm đào tạo (Luận văn tốt nghiệp đại học): Không		
III	Sản phẩm khoa học và công nghệ:		
3.1	Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai	01	Ứng dụng di động tích hợp mô hình AI và gửi thông tin cầu cứu về trung tâm.
3.2	Website quản lý thông tin cứu hộ	01	Website có bản đồ hiển thị trực quan vị trí kêu cứu, và phân cụm sự kiện theo thời gian thực.
3.3	Bộ mô hình AI đã huấn luyện.	01	Bộ mô hình đa phương thức đã được huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu hóa bằng kỹ thuật nén mô hình để phù hợp với nền tảng thiết bị di động và nhúng giúp phân loại chính xác mức độ khẩn cấp và nhận diện sự kiện thiên tai.
IV.	Sản phẩm theo quy định của Đại học Cần Thơ		
4.1	Bản tin	01	Theo đúng quy định của Đại học Cần Thơ
4.2	Báo cáo tóm tắt	01	Theo đúng quy định của Đại học Cần Thơ
4.3	Video clips demo	01	Tối đa 02 phút. Đầy đủ thông tin trọng tâm của đề tài.

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

17.1. Phương thức chuyển giao

Toàn bộ sản phẩm sẽ được đóng gói và chuyển giao lại cho Trường CNTT&TT – Đại học Cần Thơ để phục vụ công tác lưu trữ, làm tài liệu tham khảo giảng dạy và phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo về AI trong cứu hộ.

Sản phẩm ứng dụng có thể phát triển để giải quyết vấn đề có tính tương tự.

17.2. Địa chỉ ứng dụng

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Cần Thơ: Sử dụng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (dự kiến): Các đơn vị địa phương có nhu cầu ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý thiên tai.

18. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

18.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sản phẩm của đề tài là tài liệu tham khảo thực tiễn, giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến như Edge AI và Multimodal Deep Learning Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ sinh viên các ngành Môi trường và Biến đổi khí hậu có thêm công cụ thu thập, phân tích dữ liệu thiên tai trong quá trình học tập và nghiên cứu. Qua đó, đề tài thúc đẩy tư duy liên ngành, giúp sinh viên rèn luyện năng lực giải quyết các bài toán cấp bách của xã hội bằng giải pháp công nghệ.

18.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Kết quả nghiên cứu góp phần thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đề xuất hướng tiếp cận mới trong xử lý thông tin thiên tai tại Việt Nam: chuyển từ mô hình xử lý tập trung sang xử lý tại biên kết hợp phân cụm thông minh góp phần nâng cao tính thời gian thực, giảm độ trễ và tối ưu tài nguyên hệ thống.

18.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

Kết quả nghiên cứu hỗ trợ công tác cứu hộ nhanh chóng, chính xác hơn, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong bão lũ thông qua việc điều phối nguồn lực một cách khoa học và hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội bằng cách tránh lãng phí nguồn lực cứu trợ; giảm thiểu sự gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự ổn định cho cộng đồng trong và sau thiên tai, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

18.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị ứng dụng, kết quả nghiên cứu cung cấp một bộ dữ liệu thực tế đặc thù về thiên tai tại Việt Nam, làm phong phú thêm nguồn tài nguyên phục vụ nghiên cứu khoa học. Đề tài còn tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển kỹ năng thực hành, hình thành đội ngũ nghiên cứu trẻ có năng lực chuyên môn cao, tạo tiền đề cho việc phát triển các đề tài tiếp nối, công bố khoa học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

Hệ thống có khả năng triển khai linh hoạt phù hợp với điều kiện hạ tầng tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và chuyển đổi số trong công tác phòng chống thiên tai. Khẳng định vị thế của Nhà trường trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ cao để giải quyết các thách thức cấp bách của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện đề tài: 15.000.000 đồng.

Trong đó:

Kinh phí ĐHCT cấp: 15.000.000 đồng.

Các nguồn khác: 0 đồng.

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản chi, nội dung chi	Tổng kinh phí	Nguồn kinh phí	
			Kinh phí ĐHCT cấp	Các nguồn khác
1	Chi tiền thù lao tham gia thực hiện đề tài	12.180.000	12.180.000	0
2	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu	0	0	0
3	Chi văn phòng phẩm, in ấn	95.000	95.000	0
4	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu	2.725.000	2.725.000	0
	Tổng cộng	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**

Ngày 04 tháng 05 năm 2026

TRƯỜNG CNTT-TT **CÁN BỘ HƯỚNG DẪN** **CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI**

TUQ. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO